

三项正式方案机制总览

比较维度	方案一 JIT 分层热度阈值调整	方案二 运行时字符串搬运批量化	方案三 LoongArch64 LSX 浮点 SIMD
热点现象	<code>`pmd`</code> 中部分热点方法在运行结束前仍停留在解释执行阶段	字符串替换、拼接与 UTF-16 构造路径稳定出现在热点中	<code>`lu.small`</code> 规则浮点循环已具备向量化机会，但 LoongArch64 后端缺失最小 LSX 浮点 SIMD 支持
改动位置	<code>art/runtime/jit/jit_options.* + jit.cc</code>	<code>string-alloc-inl.h</code> <code>string.cc</code>	<code>loop_optimization.cc</code> <code>code_generator_loongarch64.h</code> <code>code_generator_loongarch64.cc</code>
作用机制	提前进入 baseline JIT，缩短解释器驻留时间	批量搬运替代逐元素复制，降低循环控制与分支开销	补齐 broadcast、load/store、add/sub/mul 的 LSX lowering
主要受益工作负载	<code>`pmd`</code> (方向最明确)	<code>`pmd`</code> 、 <code>`mpegaudio`</code> (弱正收益)	<code>`lu.small`</code> (显著稳定收益)
结论强度	方向明确，波动较大	定向微优化	稳定主结论

正文只保留这三项正式方案；其它候选方向、补充消融与失败方案统一转入附录。